中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

2014 年 春 季学期 考试科目：高等数学 II--2 学院：数学科学学院

试卷类型：A 卷 命题人：_____ 审核人：_____

考试说明：1 本课程为闭卷考试，共 3 页，只需带基本文具即可，不需要计算器。

2 第一、二题答案直接写在原题所留空白处；第三题答案写在答题纸上。

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、选择题(共 5 题，每题 3 分，共 15 分)

1. 下列说法正确的是（ ）

A 函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点偏导数存在，但 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ 不一定存在。

B 若函数在某一点沿任何方向的方向导数都存在，则该函数在该点的偏导数必存在。

C $f_x(x_0,y_0)=f_y(x_0,y_0)=0$ 是函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点取得极值的必要条件。

D 一个微分方程的通解就是指这个方程的全部解。

2. 设函数 $f(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)|\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}\le 1\}$ 上连续，则 $\iint\limits_D f(x,y)d\sigma=0$ 的充分条件为（ ）

A $f(x,-y)=f(x,y)$ B $f(x,-y)=-f(x,y)$

C $f(-x,y)=f(x,y)$ D $f(-x,-y)=f(x,y)$

3. 设 Σ 是上半球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 的下侧，则 $\iint\limits_\Sigma dxdy=$（ ）

A $-\pi R^2$ B $-2\pi R^2$ C πR^2 D $2\pi R^2$

4. 下列级数条件收敛的是（ ）

A $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2}{2^n}$， B $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2^n}(1+\frac{1}{n})^{n^2}$ C $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\ln(2n+1)}$ D $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt[n]{n}}$

5. 幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-2)^n$ 在 $x=-2$ 处收敛，则在 $x=4$ 处（ ）

A 发散 B 绝对收敛 C 条件收敛 D 不能确定敛散性

装 订 线 学号：_____ 姓名：_____ 专业年级：_____ 教师：_____ 考场：_____ 座号：_____ 上课时间：_____ 上课序号：_____

二、填空题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1. 密度 $\rho=1$ 的螺线 $x=\cos t, y=\sin t, z=2t(0\le t\le 2\pi)$ 对 z 轴的转动惯量是_____。

2. $I=\oint_L xydy$，其中 L 为圆周 $x^2+y^2=2Ry$ 取逆时针方向，则 $I=$_____。

3. 设 $u(x,y,z)=\dfrac{x^2z}{y}$，则散度 $div(gradu)|_{(2,2,1)}=$_____。

4. Σ 是锥体 $z\ge\sqrt{x^2+y^2}\,(0\le z\le 1)$ 全表面外侧，则由高斯公式

$\oiint_\Sigma xdydz+2ydzdx+3(z-1)dxdy=$_____。

5. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛，在 $x=-4$ 处发散，则 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为____。

6. $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，且 $f(x)=\begin{cases}2,-1<x\le 0\\ x^3,0<x\le 1\end{cases}$，则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=1$ 处收敛于_____。

三、完成下列各题(第 1-5 题每题 8 分，6-8 题每题 9 分，共 67 分)

1. 设 $x+y+z=e^z$ 确定函数 $z=z(x,y)$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$。

2. 设 $f(x,y)=3x+4y-\alpha x^2-2\alpha y^2-2\beta xy$，问：参数 α,β 满足什么条件时 $f(x,y)$ 有唯一极大值？有唯一极小值？

3. 设曲线积分 $\int_L xy^2dx+yf(x)dy$ 与路径无关，其中 $f(x)$ 有连续导数，且 $f(0)=0$，计算

$$I=\int_{(0,0)}^{(1,1)}xy^2dx+yf(x)dy。$$

4. 设 Σ 为平面 $x+y+z=1$ 在第一卦限部分，计算 $I=\iint_\Sigma zdS$。

5. 求幂级数和函数 $s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}$。

6. 求微分方程 $xy'-y=\dfrac{x}{\ln x}$ 的通解。

7. 已知曲线 $C:\begin{cases} x^2+y^2-2z^2=0 \\ x+y+3z=5 \end{cases}$，求 C 上距离 xoy 面最远的点和最近的点。

8. 计算 $I=\iiint_V z\,dxdydz$，V 由 $z=\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=1$ 所围圆锥体。

大学资料都半